CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Fonctions positives : fermé ; strictement positives : pas ouvert

Énoncé

Soit E l'espace des fonctions continues bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$.

a) $F = \{f \in E : \forall x,\ f(x) \geqslant 0\}$ est-il fermé dans E ?
b) $U = \{f \in E : \forall x,\ f(x) > 0\}$ est-il ouvert dans E ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \|f_n - f\|_\infty$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. a) caractérisation séquentielle ; b) trouver $f \in U$ dont aucune boule n'est incluse dans U.

Corrigé

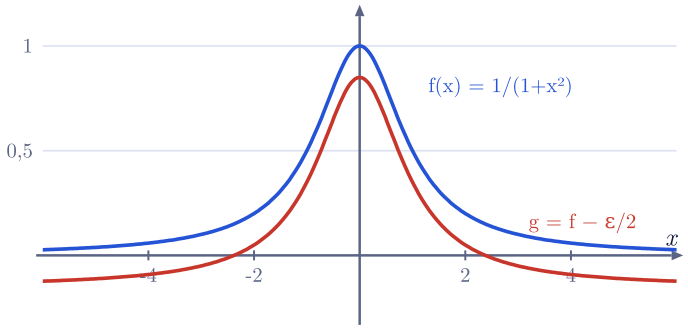
a) F est fermé

Soit (f_n) une suite de F qui converge vers $f \in E$. Pour tout x : $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \|f_n - f\|_\infty \to 0$, donc $f_n(x) \to f(x)$. Comme $f_n(x) \geqslant 0$ pour tout n, le passage à la limite dans l'inégalité donne $f(x) \geqslant 0$. Donc $f \in F$.

F est fermé dans E.

b) U n'est pas ouvert

Soit $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$: continue, bornée, strictement positive, donc $f \in U$. Soit $\varepsilon > 0$ et $g = f - \frac{\varepsilon}{2}$ (une fonction constante retranchée). Alors $\|f - g\|_\infty = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, donc $g \in B(f, \varepsilon)$. Mais $g(x) \to -\frac{\varepsilon}{2} < 0$ quand $x \to +\infty$: g prend des valeurs négatives, $g \notin U$.



Avec $\varepsilon = 0{,}3$: g est à distance $\frac{\varepsilon}{2}$ de f, mais devient négative quand $|x|$ est grand (sous l'axe), donc $g \notin U$.

Aucune boule centrée en f n'est incluse dans U :

> U n'est pas ouvert dans E.

Remarque : sur $[0, 1]$ (compact), U serait ouvert, car une fonction continue > 0 sur un compact est minorée par un $m > 0$, et $B(f, m) \subset U$.

Le piège

Croire que « > 0 » donne toujours un ouvert : il faut une marge uniforme, que la fonction $\frac{1}{x^2+1}$ n'a pas.

La méthode

Montrer qu'une partie n'est pas ouverte : exhiber un point dont toute boule déborde, en construisant un élément proche qui sort de la partie.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé} \iff \forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ (x_n \to \ell \in E \Rightarrow \ell \in F).$$

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

- **Ouvert, intérieur.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B(x, r) \subset U,$$

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r > 0,\ B(x, r) \subset A.$$

$$\bigcup_i U_i \text{ ouvert},$$

$$f \text{ continue} \implies f^{-1}(\text{ouvert}) \text{ ouvert}, \; f^{-1}(\text{fermé}) \text{ fermé}.$$